AL210 - Soluzioni tutorato 3

Tutore: Filippo Rossi

23 ottobre 2026

Soluzioni scritte senza supervisione dei docenti e dell'esercitatrice.

Esercizio 1. Si classifichino i gruppi abeliani di ordine

- $700 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7$,
- $1350 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$,
- $3087 = 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$,
- $6250 = 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$,
- $1122 = 2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 17$,
- $15625 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$,

a meno di isomorfismi, indicando i divisori elementari e i fattori invarianti.

Soluzione esercizio 1.

1. Per l'ordine $700 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7$, le partizioni degli esponenti generano 4 gruppi abeliani non isomorfi: 1) Divisori elementari $2^2, 5^2, 7$; fattori invarianti 700; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{700}$. 2) Divisori elementari $2, 2, 5^2, 7$; fattori invarianti $2, 350$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{350}$. 3) Divisori elementari $2^2, 5, 5, 7$; fattori invarianti $5, 140$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{140}$. 4) Divisori elementari $2, 2, 5, 5, 7$; fattori invarianti $10, 70$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{70}$.

2. Per l'ordine $1350 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$, incrociando le partizioni di 3 e 2 si ottengono 6 gruppi abeliani: 1) Divisori elementari $2, 3^3, 5^2$; fattori invarianti 1350; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{1350}$. 2) Divisori elementari $2, 3, 3^2, 5^2$; fattori invarianti $3, 450$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{450}$. 3) Divisori elementari $2, 3, 3, 3, 5^2$; fattori invarianti $3, 3, 150$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{150}$. 4) Divisori elementari $2, 3^3, 5, 5$; fattori invarianti $5, 270$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{270}$. 5) Divisori elementari $2, 3, 3^2, 5, 5$; fattori invarianti $15, 90$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{15} \times \mathbb{Z}_{90}$. 6) Divisori elementari $2, 3, 3, 3, 5, 5$; fattori invarianti $3, 15, 30$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{15} \times \mathbb{Z}_{30}$.

3. Per l'ordine $3087 = 3^2 \cdot 7^3$, si ottengono 6 gruppi abeliani: 1) Divisori elementari $3^2, 7^3$; fattori invarianti 3087; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{3087}$. 2) Divisori elementari $3, 3, 7^3$; fattori invarianti $3, 1029$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{1029}$. 3) Divisori elementari $3^2, 7, 7^2$; fattori invarianti $7, 441$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_{441}$. 4) Divisori elementari $3, 3, 7, 7^2$; fattori invarianti $21, 147$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{21} \times \mathbb{Z}_{147}$. 5) Divisori elementari $3^2, 7, 7, 7$; fattori invarianti $7, 7, 63$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_{63}$. 6) Divisori elementari $3, 3, 7, 7, 7$; fattori invarianti $7, 21, 21$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_{21} \times \mathbb{Z}_{21}$.

4. Per l'ordine $6250 = 2 \cdot 5^5$, le partizioni di 5 generano 7 gruppi abeliani: 1) Divisori elementari $2, 5^5$; fattori invarianti 6250; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{6250}$. 2) Divisori elementari $2, 5, 5^4$; fattori invarianti $5, 1250$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{1250}$. 3) Divisori elementari $2, 5^2, 5^3$; fattori invarianti $25, 250$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{250}$. 4) Divisori elementari $2, 5, 5, 5^3$; fattori invarianti $5, 5, 250$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{250}$. 5) Divisori elementari $2, 5, 5^2, 5^2$; fattori invarianti $5, 25, 50$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{50}$. 6) Divisori elementari $2, 5, 5, 5, 5^2$; fattori invarianti $5, 5, 5, 50$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{50}$. 7) Divisori elementari $2, 5, 5, 5, 5, 5$; fattori invarianti $5, 5, 5, 5, 10$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{10}$.

5. Per l'ordine $1122 = 2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 17$, avendo tutti i fattori primi esponente unitario, esiste a meno di isomorfismi un solo gruppo abeliano: Divisori elementari $2, 3, 11, 17$; fattori invarianti 1122; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{1122}$.

6. Per l'ordine $15625 = 5^6$, le 11 partizioni dell'intero 6 determinano 11 gruppi abeliani: 1) Divisori elementari 5^6; fattori invarianti 15625; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{15625}$. 2) Divisori elementari $5, 5^5$; fattori invarianti $5, 3125$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{3125}$. 3) Divisori elementari $5^2, 5^4$; fattori invarianti $25, 625$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{625}$. 4) Divisori elementari $5^3, 5^3$; fattori invarianti $125, 125$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{125} \times \mathbb{Z}_{125}$. 5) Divisori elementari $5, 5, 5^4$; fattori invarianti $5, 5, 625$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{625}$. 6) Divisori elementari $5, 5^2, 5^3$; fattori invarianti $5, 25, 125$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{125}$. 7) Divisori elementari $5^2, 5^2, 5^2$; fattori invarianti $25, 25, 25$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{25}$. 8) Divisori elementari $5, 5, 5, 5^3$; fattori invarianti $5, 5, 5, 125$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{125}$. 9) Divisori elementari $5, 5, 5^2, 5^2$; fattori invarianti $5, 5, 25, 25$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{25}$. 10) Divisori elementari $5, 5, 5, 5, 5^2$; fattori invarianti $5, 5, 5, 5, 25$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{25}$. 11) Divisori elementari $5, 5, 5, 5, 5, 5$; fattori invarianti $5, 5, 5, 5, 5, 5$; gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$.

Esercizio 2. Si dimostri che $\mathbb{Q}$ con la somma non è finitamente generato.

Soluzione esercizio 2. Supponiamo per assurdo che $(\mathbb{Q}, +)$ sia finitamente generato, cioè che esistano $q_1, \ldots, q_n \in \mathbb{Q}$ tali che

$$\mathbb{Q} = \langle q_1, \ldots, q_n \rangle = \{a_1 q_1 + \cdots + a_n q_n \mid a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}\}.$$

(Se $n = 0$ il sottogruppo generato è $\{0\} \neq \mathbb{Q}$, quindi possiamo assumere $n \geq 1$.) Scriviamo $q_i = \dfrac{m_i}{d_i}$ con $m_i \in \mathbb{Z}$, $d_i \in \mathbb{Z}_{>0}$, e poniamo

$$D = d_1 d_2 \cdots d_n \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

Allora $Dq_i \in \mathbb{Z}$ per ogni i, dunque per ogni $x = a_1 q_1 + \cdots + a_n q_n \in \mathbb{Q}$ si ha

$$Dx = a_1(Dq_1) + \cdots + a_n(Dq_n) \in \mathbb{Z}.$$

Quindi $D\,\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Z}$. Consideriamo però $x = \dfrac{1}{2D} \in \mathbb{Q}$: si ha

$$Dx = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z},$$

contraddizione. Dunque $(\mathbb{Q}, +)$ non è finitamente generato.

Esercizio 3. Trovare i sottogruppi di torsione dei seguenti gruppi:

1. $(\mathbb{C}, +)$;
2. $(\mathbb{R}^*, \cdot)$;
3. $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +)$;
4. $(\mathbb{Q}, +)$;
5. $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +)$;
6. $(\mathbb{C}/\mathbb{Z}, +)$;
7. $(\mathbb{R}/\mathbb{Q}, +)$.

Soluzione esercizio 3. Per un gruppo abeliano G il sottogruppo di torsione è

$$T(G) = \{g \in G \mid \exists\, n \geq 1 \text{ tale che } ng = 0\}.$$

1. $(\mathbb{C}, +)$. Se $nz = 0$ con $n \geq 1$, allora $z = 0$ perché $\mathbb{C}$ è un campo di caratteristica 0. Quindi
$$T(\mathbb{C}) = \{0\}.$$

2. $(\mathbb{R}^*, \cdot)$. Un elemento x è di torsione se e solo se $x^n = 1$ per qualche $n \geq 1$. Passando ai valori assoluti si ha $|x|^n = 1$, dunque $|x| = 1$, cioè $x = \pm 1$. Viceversa 1 e -1 sono di torsione (di ordine 1 e 2). Quindi
$$T(\mathbb{R}^*) = \{1, -1\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

3. $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +)$. Sia (a, b) con $n(a, b) = (na, nb) = (0, 0)$ per qualche $n \geq 1$. Allora $nb = 0$ in $\mathbb{Z}$, quindi $b = 0$. Viceversa ogni $(a, 0)$ ha ordine che divide 8. Quindi
$$T(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \{0\} \cong \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}.$$

4. $(\mathbb{Q}, +)$. Se $nq = 0$ con $n \geq 1$, allora $q = 0$. Quindi
$$T(\mathbb{Q}) = \{0\}.$$

5. $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +)$. Come sopra, $n(a, b, c) = 0$ forza $nc = 0$ in $\mathbb{Z}$, cioè $c = 0$. Viceversa ogni $(a, b, 0)$ ha ordine che divide 9. Quindi
$$T(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \{0\} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}.$$

6. $(\mathbb{C}/\mathbb{Z}, +)$. La classe $z + \mathbb{Z}$ è di torsione se e solo se esiste $n \geq 1$ con $nz \in \mathbb{Z}$, cioè $nz = k$ con $k \in \mathbb{Z}$, ovvero $z = \frac{k}{n} \in \mathbb{Q}$. Viceversa, se $z = \frac{k}{n} \in \mathbb{Q}$, allora $n(z + \mathbb{Z}) = k + \mathbb{Z} = 0$. Quindi
$$T(\mathbb{C}/\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

7. $(\mathbb{R}/\mathbb{Q}, +)$. La classe $x + \mathbb{Q}$ è di torsione se e solo se esiste $n \geq 1$ con $nx \in \mathbb{Q}$, cioè se e solo se $x \in \mathbb{Q}$ (perché $x = \frac{1}{n}(nx)$). In tal caso $x + \mathbb{Q} = 0$. Quindi
$$T(\mathbb{R}/\mathbb{Q}) = \{0\},$$
ossia $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ è privo di torsione.

Esercizio 4. Siano G_1, G_2 gruppi. Si mostri che

$$\mathrm{ord}_{G_1 \times G_2}((g_1, g_2)) = \mathrm{mcm}(\mathrm{ord}_{G_1}(g_1), \mathrm{ord}_{G_2}(g_2)),$$

per ogni $g_1 \in G_1$ e $g_2 \in G_2$.

Se $G = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$, quanti sono gli elementi di G di ordine 60? Quanti sono i sottogruppi ciclici di G di ordine 20?

Soluzione esercizio 4.

1. Siano $o_1 = \mathrm{ord}_{G_1}(g_1)$ e $o_2 = \mathrm{ord}_{G_2}(g_2)$, poniamo $m = \mathrm{mcm}(o_1, o_2)$ e $k = \mathrm{ord}_{G_1 \times G_2}((g_1, g_2))$. Poiché o_1 divide m e o_2 divide m, calcolando la potenza dell'elemento nel prodotto diretto si ottiene $(g_1, g_2)^m = (g_1^m, g_2^m) = (e_1, e_2)$, dove e_1 ed e_2 sono gli elementi neutri dei rispettivi gruppi; questo implica per definizione di ordine che k divide m. D'altra parte, partendo dalla relazione $(g_1, g_2)^k = (g_1^k, g_2^k) = (e_1, e_2)$, deduciamo che $g_1^k = e_1$ e $g_2^k = e_2$, il che significa che o_1 divide k e o_2 divide k. Essendo k un multiplo comune di o_1 e o_2, per le proprietà aritmetiche di base esso deve necessariamente essere un multiplo del loro minimo comune multiplo, ovvero m divide k. Avendo dimostrato che k divide m e m divide k, e trattandosi di numeri interi strettamente positivi, si conclude definitivamente che $k = m$.

2. Nel gruppo $G = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$, un elemento generico (x, y) ha ordine 60 se e solo se $\mathrm{mcm}(\mathrm{ord}(x), \mathrm{ord}(y)) = 60$. Poiché $\mathrm{ord}(x)$ divide 6 e $\mathrm{ord}(y)$ divide 20, l'unica possibilità per ottenere un multiplo di 5 e un fattore 4 nel minimo comune multiplo è che si abbia esattamente $\mathrm{ord}(y) = 20$. Affinché il minimo comune multiplo possieda anche il necessario fattore 3, $\mathrm{ord}(x)$ deve essere un multiplo di 3, lasciando come uniche scelte ammissibili $\mathrm{ord}(x) = 3$ oppure $\mathrm{ord}(x) = 6$. Sappiamo che il numero di elementi di ordine d in un gruppo ciclico è dato dalla funzione di Eulero $\phi(d)$; gli elementi di ordine 3 in $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ sono $\phi(3) = 2$, e gli elementi di ordine 6 sono $\phi(6) = 2$. Gli elementi di ordine 20 in $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ sono invece $\phi(20) = 8$. Moltiplicando le combinazioni indipendenti, vi sono $2 \times 8 = 16$ elementi per il caso in cui $\mathrm{ord}(x) = 3$ e $2 \times 8 = 16$ elementi per il caso in cui $\mathrm{ord}(x) = 6$, per un totale complessivo di 32 elementi di ordine 60 in G. Per rispondere alla seconda domanda e contare i sottogruppi ciclici di ordine 20, dobbiamo prima contare gli elementi di ordine 20 presenti in G. Serve che si verifichi $\mathrm{mcm}(\mathrm{ord}(x), \mathrm{ord}(y)) = 20$, il che forza nuovamente la scelta $\mathrm{ord}(y) = 20$. In questo caso particolare, tuttavia, $\mathrm{ord}(x)$ non deve apportare alcun fattore 3 al minimo comune multiplo, perciò i divisori ammissibili di 6 sono esclusivamente 1 e 2. Gli elementi di ordine 1 in $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ sono $\phi(1) = 1$, mentre quelli di ordine 2 sono $\phi(2) = 1$. Questo calcolo fornisce $1 \times 8 = 8$ elementi formati con $\mathrm{ord}(x) = 1$ e ulteriori $1 \times 8 = 8$ elementi formati con $\mathrm{ord}(x) = 2$, portando a un totale di 16 elementi di ordine 20. Poiché ogni singolo sottogruppo ciclico di ordine 20 contiene per natura esattamente $\phi(20) = 8$ generatori distinti tutti di ordine 20, il numero effettivo di tali sottogruppi ciclici si ottiene dividendo il numero di elementi per il numero di generatori, ovvero 16 diviso 8, dimostrando che esistono esattamente 2 sottogruppi ciclici di ordine 20 nel gruppo G.

Esercizio 5. In quanti modi si possono colorare i lati di un quadrato usando 4 colori?

Soluzione esercizio 5.

- Per determinare il numero di modi differenti in cui si possono colorare i 4 lati di un quadrato utilizzando 4 colori distinti, applichiamo il Lemma di Burnside. Il gruppo di simmetria che agisce sui lati del quadrato è il gruppo diedrale D_4, il quale ha ordine $|D_4| = 8$ ed è composto dall'identità e, 3 rotazioni (r di 90°, r^2 di 180°, r^3 di 270°) e 4 riflessioni (2 rispetto agli assi passanti per i punti medi dei lati opposti e 2 rispetto alle diagonali). L'insieme delle possibili colorazioni fisse dei 4 lati considerando le posizioni fisse è X, con un numero totale di elementi pari a $|X| = 4^4 = 256$.

- Calcoliamo ora il numero di configurazioni invarianti $|X^g| = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ per ogni trasformazione $g \in D_4$. Per l'elemento identità e, ogni colorazione rimane ovviamente invariata, fornendo $|X^e| = 4^4 = 256$. Per le 2 rotazioni r e r^3, affinché una colorazione rimanga invariata tutti e 4 i lati devono necessariamente possedere il medesimo colore, lasciando una singola scelta indipendente; si ha pertanto $|X^r| = |X^{r^3}| = 4^1 = 4$. Per la rotazione r^2 di 180°, i lati opposti vengono scambiati tra loro a coppie, richiedendo che i lati opposti condividano lo stesso colore per mantenere l'invarianza; essendoci due coppie indipendenti, otteniamo $|X^{r^2}| = 4^2 = 16$.

- Consideriamo le riflessioni, dividendole nelle due tipologie geometriche. Per le 2 riflessioni rispetto agli assi passanti per i punti medi dei lati opposti, due lati vengono mappati su se stessi e possono assumere ciascuno un colore qualsiasi tra i 4 disponibili, mentre i restanti due lati vengono scambiati e devono quindi avere lo stesso colore; questo configura 3 scelte di colore indipendenti, portando a $4^3 = 64$ configurazioni per ciascuna di queste due simmetrie. Per le 2 riflessioni rispetto alle diagonali, i lati si scambiano a due a due formando esattamente 2 coppie di lati adiacenti, il che impone 2 scelte di colore indipendenti e fornisce $4^2 = 16$ configurazioni per ciascuna di esse.

- Applicando la formula del Lemma di Burnside, il numero di colorazioni distinte a meno di rotazioni e riflessioni si ottiene calcolando la media del numero di punti fissi su tutti gli elementi del gruppo. Otteniamo $|X/D_4| = \frac{1}{|D_4|} \sum_{g \in D_4} |X^g| = \frac{1}{8}(256 + 2 \cdot 4 + 16 + 2 \cdot 64 + 2 \cdot 16) = \frac{1}{8}(256 + 8 + 16 + 128 + 32) = \frac{440}{8} = 55$. Di conseguenza, i lati del quadrato possono essere colorati in esattamente 55 modi differenti.

Esercizio 6. In quanti modi distinti si possono colorare le 6 facce di un cubo usando 6 colori. *Suggerimento: osservare che il gruppo delle simmetrie del cubo è* $S_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Soluzione esercizio 6. Il gruppo $G = S_4 \times \mathbb{Z}_2$ delle simmetrie complete del cubo (incluse le riflessioni) ha ordine 48 e agisce sull'insieme X delle colorazioni delle 6 facce, con $|X| = 6^6 = 46656$.

Due colorazioni sono equivalenti se appartengono alla stessa orbita. Per il Lemma di Burnside, il numero di colorazioni distinte a meno di simmetrie è dato da:

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\mathrm{Fix}(g)|$$

dove $|\mathrm{Fix}(g)| = 6^{c(g)}$ e $c(g)$ è il numero di cicli disgiunti indotti da g sulle 6 facce del cubo.

Tipo di simmetria	**Numero**	**Cicli sulle facce** $c(g)$	$\lvert\mathrm{Fix}(g)\rvert$
Identità	1	6	$6^6 = 46656$
Rotazione $\pm 90°$ (asse per centri di facce opposte)	6	3	$6^3 = 216$
Rotazione $180°$ (asse per centri di facce opposte)	3	4	$6^4 = 1296$
Rotazione $\pm 120°$ (asse per vertici opposti)	8	2	$6^2 = 36$
Rotazione $180°$ (asse per punti medi di spigoli opposti)	6	3	$6^3 = 216$
Inversione centrale	1	3	$6^3 = 216$
Riflessione rispetto a un piano parallelo a due facce	3	5	$6^5 = 7776$
Riflessione rispetto a un piano diagonale	6	4	$6^4 = 1296$
Roto-riflessione di $\pm 90°$ (asse per facce opposte)	6	2	$6^2 = 36$
Roto-riflessione di $\pm 60°$ (asse per vertici opposti)	8	1	$6^1 = 6$

Si verifica che la somma degli elementi per ciascuna classe di coniugio dà il totale del gruppo:

$$1 + 6 + 3 + 8 + 6 + 1 + 3 + 6 + 6 + 8 = 48 = |G|.$$

Applicando la formula di Burnside:

$$\begin{aligned}
|X/G| &= \frac{1}{48}\Big(1 \cdot 6^6 + 6 \cdot 6^3 + 3 \cdot 6^4 + 8 \cdot 6^2 + 6 \cdot 6^3 + 1 \cdot 6^3 + 3 \cdot 6^5 + 6 \cdot 6^4 + 6 \cdot 6^2 + 8 \cdot 6^1\Big) \\
&= \frac{1}{48}\Big(46656 + 6(216) + 3(1296) + 8(36) + 6(216) + 1(216) + 3(7776) + 6(1296) + 6(36) + 8(6)\Big) \\
&= \frac{1}{48}\Big(46656 + 1296 + 3888 + 288 + 1296 + 216 + 23328 + 7776 + 216 + 48\Big) \\
&= \frac{85008}{48} = 1771.
\end{aligned}$$

Le colorazioni distinte a meno di simmetrie in $S_4 \times \mathbb{Z}_2$ sono 1771.

Esercizio 7. Si calcoli il numero delle parole di 9 lettere che si possono formare con le lettere $\{X, Y, Z, W\}$ usando tre X, due Y, due Z e due W. Quante di queste cominciano con XY o con YX?

Soluzione esercizio 7.

1. Il numero totale di parole di 9 lettere che si possono formare con tre X, due Y, due Z e due W si calcola utilizzando le permutazioni con ripetizione dei 9 elementi. La formula consiste nel dividere il fattoriale del numero totale di lettere per il prodotto dei fattoriali delle molteplicità di ciascuna lettera, per cui si ottiene $\frac{9!}{3!\cdot 2!\cdot 2!\cdot 2!} = \frac{362880}{6\cdot 2\cdot 2\cdot 2} = \frac{362880}{48} = 7560$ parole totali.

2. Per determinare quante di queste parole iniziano con la sequenza XY o YX, analizziamo i due casi separatamente. Se la parola inizia con XY, le restanti 7 posizioni devono essere riempite con le lettere rimanenti, che sono esattamente due X, una Y, due Z e due W; il numero di tali disposizioni è dato da $\frac{7!}{2!\cdot 1!\cdot 2!\cdot 2!} = \frac{5040}{2\cdot 1\cdot 2\cdot 2} = \frac{5040}{8} = 630$. Se la parola inizia con YX, le lettere a disposizione per i restanti 7 posti sono esattamente le medesime (due X, una Y, due Z e due W), per cui le disposizioni sono ancora $\frac{7!}{2!\cdot 1!\cdot 2!\cdot 2!} = 630$. Essendo i due casi mutuamente esclusivi, il numero totale di parole che cominciano con XY oppure YX è semplicemente la somma dei due valori calcolati, ovvero $630 + 630 = 1260$.

Esercizio 8. Sia G un gruppo semplice di ordine 60.

1. Determinare il numero di sottogruppi di ordine 5 di G;
2. Dimostrare che i sottogruppi di ordine 5 di G hanno intersezione banale;
3. Determinare il numero di elementi di ordine 5 di G;
4. Dimostrare che ci sono 20 elementi di G di ordine 3.

Soluzione esercizio 8.

1. Sia n_5 il numero di 5-Sylow di G. Per i teoremi di Sylow $n_5 \equiv 1 \pmod 5$ e $n_5 \mid 12$, quindi $n_5 \in \{1, 6\}$. Se fosse $n_5 = 1$, l'unico 5-Sylow sarebbe normale in G, di ordine 5, dunque sottogruppo normale proprio non banale, in contraddizione con la semplicità di G. Quindi $n_5 = 6$. Poiché 5 è la massima potenza di 5 che divide $|G|$, i sottogruppi di ordine 5 sono esattamente i 5-Sylow, e dunque G ha esattamente 6 sottogruppi di ordine 5.

2. Siano $P \neq Q$ due sottogruppi di ordine 5. Allora $P \cap Q$ è un sottogruppo di P, quindi per Lagrange ha ordine 1 oppure 5. Se avesse ordine 5 si avrebbe $P \cap Q = P$ e, per ragioni di cardinalità, $P \cap Q = Q$, cioè $P = Q$, assurdo. Dunque $P \cap Q = \{e\}$.

3. Un elemento di ordine 5 genera un sottogruppo ciclico di ordine 5, e viceversa ogni sottogruppo di ordine 5 è ciclico (ordine primo) e contiene esattamente 4 elementi di ordine 5, cioè i suoi elementi diversi da e. Per il punto 2 questi insiemi sono a due a due disgiunti al variare dei 6 sottogruppi. Quindi il numero di elementi di ordine 5 è
$$6 \cdot 4 = 24.$$

4. Sia n_3 il numero di 3-Sylow di G. Per Sylow $n_3 \equiv 1 \pmod 3$ e $n_3 \mid 20$, quindi $n_3 \in \{1, 4, 10\}$.

   Il caso $n_3 = 1$ è escluso come sopra, perché il 3-Sylow sarebbe normale.

   Supponiamo $n_3 = 4$. Allora G agisce per coniugio sull'insieme dei suoi 4 sottogruppi di Sylow, e questa azione è transitiva (teorema di Sylow). Si ottiene un omomorfismo $\varphi\colon G \to S_4$ il cui nucleo è normale in G. Poiché l'azione è transitiva su $4 > 1$ elementi, φ non è banale, quindi $\ker \varphi \neq G$. Per la semplicità $\ker \varphi = \{e\}$, cioè φ è iniettivo, e G è isomorfo ad un sottogruppo di S_4. Ma $|G| = 60 > 24 = |S_4|$, assurdo.

   Dunque $n_3 = 10$. I sottogruppi di ordine 3 sono esattamente i 3-Sylow, quindi sono 10; come nel punto 2, due di essi distinti si intersecano banalmente, e ciascuno contiene 2 elementi di ordine 3. Ogni elemento di ordine 3 appartiene al sottogruppo da lui generato, quindi il numero di elementi di ordine 3 è
$$10 \cdot 2 = 20.$$

Esercizio 9. Sia G il gruppo delle matrici triangolari superiori invertibili 2×2 ad elementi in $\mathbb{R}$:

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R} \right\}$$

e sia U il sottoinsieme di G definito da:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}.$$

1. Si mostri che U è un sottogruppo normale di G.

2. Si consideri la mappa $\phi : G \to \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ definita da

$$\phi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \right) = (a, c).$$

   Si dimostri che ϕ è un omomorfismo di gruppi (rispetto al prodotto matriciale nel dominio e al prodotto componente per componente nel codominio).

3. Si calcoli il nucleo $\ker(\phi)$ e, utilizzando il Primo Teorema d'Omomorfismo, si deduca a quale gruppo noto è isomorfo il quoziente G/U.

Soluzione esercizio 9.

1. Siano $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in G$ e $M = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in U$. Per mostrare che U è un sottogruppo normale di G, dobbiamo verificare che $AMA^{-1} \in U$. L'inversa di A è $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/a & -b/(ac) \\ 0 & 1/c \end{pmatrix}$. Calcolando il prodotto otteniamo dapprima $AM = \begin{pmatrix} a & ax+b \\ 0 & c \end{pmatrix}$, e successivamente $AMA^{-1} = \begin{pmatrix} a & ax+b \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/a & -b/(ac) \\ 0 & 1/c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -b/c + (ax+b)/c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & ax/c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Poiché $a, c \in \mathbb{R}^*$ e $x \in \mathbb{R}$, il termine ax/c appartiene a $\mathbb{R}$, confermando che $AMA^{-1} \in U$ e dimostrando la normalità del sottogruppo.

2. Siano $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & c_1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & c_2 \end{pmatrix}$ due elementi generici di G. Il loro prodotto matriciale è $AB = \begin{pmatrix} a_1a_2 & a_1b_2 + b_1c_2 \\ 0 & c_1c_2 \end{pmatrix}$. Valutando la mappa ϕ sul prodotto otteniamo $\phi(AB) = (a_1a_2, c_1c_2)$. Poiché il prodotto nel codominio $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ è definito componente per componente, si ha $(a_1a_2, c_1c_2) = (a_1, c_1)(a_2, c_2) = \phi(A)\phi(B)$, dimostrando rigorosamente che ϕ è un omomorfismo di gruppi.

3. Il nucleo dell'omomorfismo ϕ è costituito da tutte le matrici di G la cui immagine è l'elemento neutro del codominio $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$, ovvero la coppia $(1, 1)$. Si ha quindi $\ker(\phi) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in G \;\middle|\; (a, c) = (1, 1) \right\}$. Imponendo $a = 1$ e $c = 1$, le matrici del nucleo assumono esattamente la forma $\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ con $b \in \mathbb{R}$, coincidente con la definizione del sottogruppo U, da cui $\ker(\phi) = U$. L'omomorfismo ϕ è inoltre suriettivo, poiché per ogni coppia $(a, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ esiste almeno una matrice in G

(ad esempio la matrice diagonale ottenuta scegliendo $b = 0$) che vi viene mappata. Applicando il Primo Teorema d'Omomorfismo, il quale stabilisce che il quoziente del dominio rispetto al nucleo è isomorfo all'immagine dell'omomorfismo, deduciamo immediatamente l'isomorfismo $G/U \cong \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$.

Esercizio 10. Dimostrare o confutare le seguenti affermazioni

1. Dati due sottogruppi H, K di un gruppo G, $H \cup K$ è un sottogruppo di G.
2. Il gruppo D_4 è isomorfo al gruppo dei quaternioni.
3. Il gruppo quoziente $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ è infinito.

Soluzione esercizio 10.

1. L'affermazione è falsa. In generale l'unione di due sottogruppi è un sottogruppo se e solo se uno dei due è contenuto nell'altro. Come controesempio, consideriamo il gruppo additivo $G = \mathbb{Z}$ e i due sottogruppi $H = 2\mathbb{Z}$ (i numeri interi pari) e $K = 3\mathbb{Z}$ (i multipli interi di 3). Gli elementi $2 \in H$ e $3 \in K$ appartengono entrambi all'unione $H \cup K$. Tuttavia, la loro somma $2 + 3 = 5$ non è un multiplo di 2 né un multiplo di 3, di conseguenza $5 \notin H \cup K$. Poiché l'insieme non è chiuso rispetto alla somma, $H \cup K$ non è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$.

2. L'affermazione è falsa. Il gruppo diedrale D_4 e il gruppo dei quaternioni Q_8 hanno entrambi ordine 8, ma possiedono strutture algebriche distinte, in particolare riguardo all'ordine dei loro elementi. Nel gruppo dei quaternioni $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, l'elemento neutro ha ordine 1, l'elemento -1 ha ordine 2, e tutti i rimanenti 6 elementi $(\pm i, \pm j, \pm k)$ hanno ordine 4; pertanto Q_8 possiede un unico elemento di ordine 2. Diversamente, il gruppo diedrale $D_4 = \{1, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}$ possiede ben 5 elementi di ordine 2 (la rotazione r^2 di 180° e tutte le 4 riflessioni s, sr, sr^2, sr^3). Poiché l'isomorfismo di gruppi deve preservare il numero di elementi per ciascun ordine, D_4 e Q_8 non possono essere isomorfi.

3. L'affermazione è vera. Gli elementi del gruppo quoziente $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ sono le classi di equivalenza della forma $q + \mathbb{Z}$ per $q \in \mathbb{Q}$. Due numeri razionali q_1, q_2 appartengono alla stessa classe se e solo se la loro differenza $q_1 - q_2$ è un numero intero. Consideriamo la famiglia numerabile di elementi definiti dalle frazioni $1/p$ al variare di p tra i numeri primi: per due primi distinti $p_1 < p_2$, la differenza $1/p_1 - 1/p_2 = (p_2 - p_1)/(p_1 p_2)$ non è mai un intero, dal momento che il numeratore è strettamente minore del denominatore e non può esserne un multiplo. Di conseguenza, le classi $1/p + \mathbb{Z}$ sono tutte distinte tra loro al variare di p nei numeri primi. Essendo l'insieme dei numeri primi infinito, il gruppo quoziente $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ contiene infiniti elementi distinti.

Esercizio 11. Sia G un gruppo, $\mathrm{Aut}(G)$ l'insieme degli automorfismi di G e $\mathrm{Inn}(G) = \{\tau_g \in \mathrm{Aut}(G) : g \in G\}$, dove $\tau_g : h \mapsto ghg^{-1}$. Si mostri che

1. $\mathrm{Aut}(G)$ con la composizione di funzioni è un gruppo.
2. $\mathrm{Inn}(G) \leq \mathrm{Aut}(G)$.
3. $\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G)$.

Soluzione esercizio 11.

1. Un automorfismo di G è un omomorfismo biettivo da G in se stesso. La composizione di due automorfismi $\sigma, \tau \in \mathrm{Aut}(G)$ è ancora una funzione biettiva e un omomorfismo, in quanto $(\sigma \circ \tau)(hk) = \sigma(\tau(h)\tau(k)) = \sigma(\tau(h))\sigma(\tau(k)) = (\sigma \circ \tau)(h)(\sigma \circ \tau)(k)$, per cui l'insieme è chiuso rispetto alla composizione. La composizione di funzioni è sempre associativa. L'applicazione identità $\mathrm{id}_G(g) = g$ appartiene ad $\mathrm{Aut}(G)$ e funge da elemento neutro, poiché $\mathrm{id}_G \circ \sigma = \sigma \circ \mathrm{id}_G = \sigma$ per ogni $\sigma \in \mathrm{Aut}(G)$. Infine, per ogni automorfismo σ, l'applicazione inversa σ^{-1} esiste (essendo σ una biiezione) ed è anch'essa un omomorfismo, dunque $\sigma^{-1} \in \mathrm{Aut}(G)$. Di conseguenza $\mathrm{Aut}(G)$ con la composizione è un gruppo.

2. Verifichiamo innanzitutto che ogni mappa dell'automorfismo interno $\tau_g(h) = ghg^{-1}$ appartenga ad $\mathrm{Aut}(G)$: essa preserva il prodotto poiché $\tau_g(hk) = g(hk)g^{-1} = ghg^{-1}gkg^{-1} = \tau_g(h)\tau_g(k)$, ed è biettiva con inversa $\tau_{g^{-1}}$. Inoltre, l'insieme $\mathrm{Inn}(G)$ non è vuoto in quanto contiene l'elemento identità $\tau_e = \mathrm{id}_G$. Presi ora due elementi generici $\tau_g, \tau_k \in \mathrm{Inn}(G)$, valutiamo la composizione con l'inverso: poiché l'inverso di τ_k è $\tau_{k^{-1}}$, si ha $(\tau_g \circ \tau_k^{-1})(h) = \tau_g(\tau_{k^{-1}}(h)) = g(k^{-1}hk)g^{-1} = (gk^{-1})h(kg^{-1}) = (gk^{-1})h(gk^{-1})^{-1} = \tau_{gk^{-1}}(h)$. Ne segue che $\tau_g \circ \tau_k^{-1} = \tau_{gk^{-1}} \in \mathrm{Inn}(G)$, dimostrando per il criterio dei sottogruppi che $\mathrm{Inn}(G)$ è un sottogruppo di $\mathrm{Aut}(G)$.

3. Consideriamo l'applicazione $\Phi : G \to \mathrm{Aut}(G)$ definita da $\Phi(g) = \tau_g$. Tale applicazione è un omomorfismo di gruppi poiché per ogni $g, k, h \in G$ si ha $\Phi(gk)(h) = \tau_{gk}(h) = (gk)h(gk)^{-1} = g(khk^{-1})g^{-1} = \tau_g(\tau_k(h)) = (\tau_g \circ \tau_k)(h) = (\Phi(g) \circ \Phi(k))(h)$, da cui $\Phi(gk) = \Phi(g) \circ \Phi(k)$. Per definizione stessa dell'insieme degli automorfismi interni, l'immagine dell'omomorfismo è $\mathrm{Im}(\Phi) = \mathrm{Inn}(G)$. Calcoliamo il nucleo dell'omomorfismo: $\ker(\Phi) = \{g \in G \mid \Phi(g) = \mathrm{id}_G\} = \{g \in G \mid \tau_g(h) = h \ \forall h \in G\} = \{g \in G \mid ghg^{-1} = h \ \forall h \in G\} = \{g \in G \mid gh = hg \ \forall h \in G\}$. Questo coincide esattamente con la definizione del centro del gruppo $Z(G)$, ovvero $\ker(\Phi) = Z(G)$. Applicando il Primo Teorema di Isomorfismo per i gruppi, concludiamo che $G/\ker(\Phi) \cong \mathrm{Im}(\Phi)$, cioè $\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G)$.

Esercizio 12. Dimostrare o confutare le seguenti affermazioni

1. Esiste un omomorfismo $\Phi : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ tale che $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes_\Phi \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ non è abeliano.

2. L'azione di coniugio su S_4 determina un'azione sull'insieme dei sottogruppi di S_4. Il sottogruppo $\langle (12)(34), (13)(24) \rangle$ è un punto fisso di tale azione.

Soluzione esercizio 12.

1. L'affermazione è vera. Il gruppo $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ è un gruppo ciclico di ordine 3 e il suo gruppo degli automorfismi $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ è isomorfo al gruppo moltiplicativo $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\mathrm{id}, \sigma\}$, dove $\sigma(x) = -x = 2x \pmod 3$ è l'automorfismo non banale di ordine 2. Un omomorfismo $\Phi : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ è univocamente determinato dall'immagine del generatore $[1]_4$, ossia $\Phi([1]_4)$. Affinché l'omomorfismo sia ben definito, l'ordine dell'immagine $\Phi([1]_4)$ in $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ deve dividere l'ordine del dominio, che è 4. Scegliendo $\Phi([1]_4) = \sigma$, che ha ordine 2 (e 2 divide 4), si definisce un omomorfismo non banale ben formato. Il prodotto semidiretto $G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes_\Phi \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ha legge di composizione data da $(x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1 + \Phi(y_1)(x_2), y_1 + y_2)$. Poiché $\Phi([1]_4) = \sigma \neq \mathrm{id}$, l'azione non è banale e dunque il prodotto semidiretto non è abeliano: ad esempio, $(0, [1]_4)([1]_3, 0) = (\Phi([1]_4)([1]_3), [1]_4) = (\sigma([1]_3), [1]_4) = ([2]_3, [1]_4)$, mentre $([1]_3, 0)(0, [1]_4) = ([1]_3 + \Phi(0)(0), [1]_4) = ([1]_3, [1]_4) \neq ([2]_3, [1]_4)$.

2. L'affermazione è vera. Sia $H = \langle (12)(34), (13)(24) \rangle$ Notiamo che $(12)(34)$ e $(13)(24)$ sono due doppie trasposizioni disgiunte a due a due permutabili, il cui prodotto è $(12)(34)(13)(24) = (14)(23)$. Di conseguenza, $H = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$, che costituisce esattamente l'insieme di tutte le doppie trasposizioni di S_4 unito all'elemento neutro (il gruppo di Klein V_4). Un elemento H dell'insieme dei sottogruppi di S_4 è un punto fisso per l'azione di coniugio se e solo se $gHg^{-1} = H$ per ogni $g \in S_4$, ovvero se e solo se H è un sottogruppo normale di S_4. Poiché il coniugio nel gruppo simmetrico conserva la struttura ciclica delle permutazioni, per ogni $g \in S_4$ e per ogni doppia trasposizione $\tau \in H$, il coniugato $g\tau g^{-1}$ ha ancora la medesima struttura ciclica ed è perciò una doppia trasposizione, dunque appartiene a H. Ne consegue che $gHg^{-1} = H$ per ogni $g \in S_4$, cioè H è un punto fisso per l'azione di coniugio.

Esercizio 13. Sia G un gruppo e f un suo automorfismo. Consideriamo

$$H = \{(x, f(x)) \in G \times G : x \in G\}.$$

1. Si dimostri che H è un sottogruppo di $G \times G$.
2. Si stabilisca se H è normale in $G \times G$.
3. Si determini il centralizzatore

   $$C(H) = \{(g_1, g_2) \in G \times G : (g_1, g_2)(h_1, h_2) = (h_1, h_2)(g_1, g_2) \text{ per ogni } (h_1, h_2) \in H\}$$

   di H.

Soluzione esercizio 13.

1. Verifichiamo le tre proprietà fondamentali affinché H sia un sottogruppo di $G \times G$. L'insieme H non è vuoto poiché, detto e l'elemento neutro di G, essendo f un omomorfismo si ha $f(e) = e$, da cui $(e, e) = (e, f(e)) \in H$. Presi due elementi generici $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$ in H, il loro prodotto nel gruppo cartesiano $G \times G$ è dato da $(x_1, f(x_1))(x_2, f(x_2)) = (x_1x_2, f(x_1)f(x_2))$. Poiché f è un automorfismo (e quindi preserva il prodotto), si ha $f(x_1)f(x_2) = f(x_1x_2)$, dunque il prodotto è $(x_1x_2, f(x_1x_2))$, che appartiene a H. Infine, per ogni $(x, f(x)) \in H$, l'inverso nel gruppo prodotto è $(x, f(x))^{-1} = (x^{-1}, (f(x))^{-1})$. Sfruttando nuovamente la proprietà di omomorfismo si ha $(f(x))^{-1} = f(x^{-1})$, da cui l'inverso è $(x^{-1}, f(x^{-1})) \in H$. Pertanto $H \leq G \times G$.

2. Il sottogruppo H è normale in $G \times G$ se e solo se per ogni $(g_1, g_2) \in G \times G$ e ogni $(x, f(x)) \in H$ si ha $(g_1, g_2)(x, f(x))(g_1, g_2)^{-1} \in H$. Sviluppando il prodotto si ottiene $(g_1xg_1^{-1}, g_2f(x)g_2^{-1})$. Affinché questo elemento appartenga a H, la seconda coordinata deve coincidere con l'immagine tramite f della prima coordinata, ossia si deve verificare $g_2f(x)g_2^{-1} = f(g_1xg_1^{-1}) = f(g_1)f(x)f(g_1)^{-1}$ per tutti gli $x, g_1, g_2 \in G$. Scegliendo in particolare $g_1 = e$, la condizione diventa $g_2f(x)g_2^{-1} = f(x)$ per ogni $x \in G$ e per ogni $g_2 \in G$, il che significa che l'immagine di f (che coincide con G essendo f suriettivo) deve essere contenuta nel centro $Z(G)$, ovvero G deve essere abeliano. Viceversa, se G è abeliano, il gruppo prodotto $G \times G$ è anch'esso abeliano e ogni suo sottogruppo è normale. Di conseguenza, H è normale in $G \times G$ se e solo se G è un gruppo abeliano.

3. Un elemento $(g_1, g_2) \in G \times G$ appartiene a $C(H)$ se e solo se $(g_1, g_2)(x, f(x)) = (x, f(x))(g_1, g_2)$ per ogni $x \in G$. Eseguendo il prodotto componente per componente, la condizione equivale al sistema di due uguaglianze $g_1x = xg_1$ e $g_2f(x) = f(x)g_2$, valevole per ogni $x \in G$. La prima equazione $g_1x = xg_1$ per ogni $x \in G$ richiede per definizione che g_1 appartenga al centro del gruppo G, cioè $g_1 \in Z(G)$. Per la seconda equazione, al variare di $x \in G$ l'elemento $f(x)$ ripercorre l'intero gruppo G (poiché f è un automorfismo e quindi una mappa suriettiva), dunque la condizione $g_2y = yg_2$ per ogni $y \in G$ implica che anche g_2 debba appartenere al centro di G, cioè $g_2 \in Z(G)$. Ne consegue che il centralizzatore di H in $G \times G$ è il prodotto cartesiano dei centri, ossia $C(H) = Z(G) \times Z(G)$.